



**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA**



TRANSFORMACIÓN
digital

CURSOS GRATUITOS

OTI UNI

Linux y la Terminal desde Cero

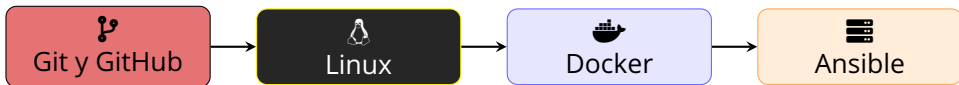
Cursos PIT – 9na Edición

Instructor: Anthony Gonzalo Quispe Cordova

Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)

22 de mayo de 2026

Flujo de Cursos Orientado a DevOps



Horarios de los Cursos del Flujo DevOps



Fundamentos de Linux



Sábados



9:00 a.m. – 12:00 p.m.



23/05 – 27/06 | 18 h



Git y GitHub



Lun, Mar, Jue, Vie



4:00 – 7:00 p.m.



19/05 – 28/05 | 18 h



Fundamentos de Docker



Lun, Mar, Vie



4:00 – 7:00 p.m.



29/05 – 09/06 | 18 h



Ansible: Automatización



Sábados



2:00 – 5:00 p.m.



23/05 – 27/06 | 18 h

Índice de Contenidos

- 1** Bloque 1: Linux y su importancia actual
- 2** Bloque 2: Ubuntu Server en VirtualBox
- 3** Bloque 3: Terminal y comandos esenciales
- 4** Bloque 4: Laboratorio práctico

Bloque 1: Linux y su importancia actual

¿Qué es Linux?

- **Linux** es un sistema operativo libre, de código abierto y tipo Unix.
- Su componente central es el **kernel**: administra CPU, memoria, disco, red y dispositivos.
- Una **distribución** agrega herramientas, instalador, repositorios y configuración lista para usar.
- Ejemplos comunes: Ubuntu, Debian, Fedora, Rocky Linux, Kali Linux y Arch Linux.



*Base de servidores
modernos*

¿Por qué Linux domina servidores, nube y ciberseguridad?

Servidores

Estabilidad, bajo consumo, automatización y administración remota por terminal.

Nube

La mayoría de servicios cloud, contenedores y pipelines DevOps trabajan sobre Linux.

Ciberseguridad

Herramientas de análisis, hardening, monitoreo y respuesta suelen ejecutarse en Linux.

Aprender Linux es aprender la base operativa de infraestructura, DevOps, redes y seguridad.

Distribuciones: el mismo núcleo, distintos objetivos

Ubuntu Server



Servidores y
aprendizaje

Debian



Estabilidad y base
comunitaria

Rocky / RHEL



Empresa y
producción

Kali Linux



Seguridad ofensiva y
labs

En esta sesión usaremos **Ubuntu Server** por ser estable, popular y amigable para empezar.

Familias de Distribuciones Linux

Debian

- Debian
- Ubuntu
- Linux Mint
- Kali Linux

apt, dpkg

Red Hat

- RHEL
- Fedora
- Rocky Linux
- AlmaLinux

dnf, rpm

Arch / SUSE

- Arch Linux
- Manjaro
- openSUSE
- SUSE Linux

pacman, zypper

La familia define repositorios, formato de paquetes, comandos de instalación y ciclo de actualizaciones.

Entornos de Escritorio vs Gestores de Ventanas

Entorno de escritorio

- Experiencia gráfica completa.
- Paneles, menús, configuración y apps base.
- Ejemplos: GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon.

Gestor de ventanas

- Controla cómo se abren y acomodan ventanas.
- Puede ser flotante o tipo mosaico.
- Ejemplos: i3, Openbox, AwesomeWM, Sway.

Importante para servidores

Ubuntu Server normalmente se administra **sin entorno gráfico**; por eso la terminal es la herramienta principal.

Paqueterías y Gestores de Paquetes

Familia	Formato	Gestor	Ejemplo
Debian / Ubuntu	.deb	apt	<code>sudo apt install vim</code>
Red Hat / Fedora	.rpm	dnf	<code>sudo dnf install vim</code>
Arch / Manjaro	pkg.tar.zst	pacman	<code>sudo pacman -S vim</code>
openSUSE / SUSE	.rpm	zypper	<code>sudo zypper install vim</code>

Repositorio

Servidor confiable desde donde la distro descarga software y actualizaciones.

Paquete

Archivo instalable que incluye programa, metadatos, versión y dependencias.

Formatos universales de instalación

Snap

- Usado por Ubuntu.
- Apps autocontenidas.
- Comando: `snap`.

Flatpak

- Popular en escritorio.
- Repos como Flathub.
- Comando: `flatpak`.

AppImage

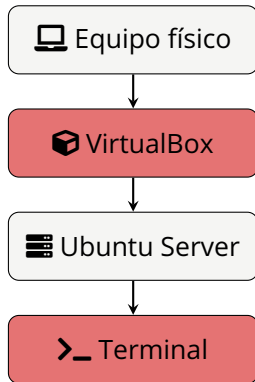
- Archivo ejecutable.
- No requiere instalación tradicional.
- Útil para apps portables.

En servidores se priorizan repositorios oficiales; en escritorio aparecen más formatos universales.

Bloque 2: Ubuntu Server en VirtualBox

Objetivo del Entorno Virtual

- Practicar Linux sin modificar el sistema principal.
- Crear un servidor real en una máquina virtual.
- Aprender a iniciar sesión y trabajar desde la terminal.
- Repetir, romper y reconstruir el laboratorio con seguridad.



Requisitos para la instalación

Software

- Oracle VirtualBox instalado.
- ISO de Ubuntu Server.
- Conexión a internet para descargas.

Recursos sugeridos

- RAM: 2 GB como mínimo.
- CPU: 2 núcleos si están disponibles.
- Disco: 20 GB dinámico.
- Red: NAT para empezar.

Antes de iniciar

Verifica que la virtualización esté habilitada en BIOS/UEFI si VirtualBox no permite crear máquinas de 64 bits.

Crear la Máquina Virtual

- 1 Crear una nueva VM: **Linux / Ubuntu (64-bit)**.
- 2 Asignar memoria y procesadores.
- 3 Crear disco duro virtual VDI, reservado dinámicamente.
- 4 Montar la ISO de Ubuntu Server en la unidad óptica.
- 5 Iniciar la VM y seguir el instalador.

Meta: terminar con un servidor Ubuntu arrancando y pidiendo usuario/contraseña en consola.

Decisiones dentro del instalador

Configuración base

- Idioma y teclado.
- Red por DHCP.
- Disco completo para la VM.
- Usuario administrador del laboratorio.

Perfil recomendado

- Nombre servidor: `linux-lab`.
- Usuario: `pit`.
- Instalar OpenSSH si se usará acceso remoto.
- No instalar extras innecesarios.

Primer ingreso al servidor

- Inicia sesión con el usuario creado durante la instalación.
- Confirma que estás en Linux y que tienes conexión.
- Ubica tu carpeta personal y reconoce el prompt.

Comandos iniciales

```
whoami  
hostname  
pwd  
ip addr
```

Bloque 3: Terminal y comandos esenciales

Terminal, Shell y Sistema de Archivos

- **Terminal:** interfaz donde escribimos comandos.
- **Shell:** programa que interpreta esos comandos; en Ubuntu suele ser Bash.
- **Ruta absoluta:** empieza desde la raíz, por ejemplo `/home/pit`.
- **Ruta relativa:** parte desde la ubicación actual, por ejemplo `Documentos/notas.txt`.

En Linux todo vive dentro de un árbol que empieza en `/`; no existen unidades `C:` o `D:`.

Estructura básica del sistema

Directorio	Uso principal
/	Raíz del sistema
/home	Carpetas de usuarios
/etc	Configuración del sistema
/var	Datos variables como logs
/tmp	Archivos temporales
/bin	Comandos esenciales

La primera práctica se concentrará en moverse por este árbol y crear estructura propia.

Comandos para navegar

Ubicación

- `pwd`: mostrar ruta actual.
- `ls`: listar contenido.
- `ls -la`: listar detalles y ocultos.

Movimiento

- `cd carpeta`: entrar a una carpeta.
- `cd ..`: subir un nivel.
- `cd ~`: volver al home.
- `clear`: limpiar pantalla.

Comandos para crear y gestionar

Crear

- `mkdir proyecto`: crear carpeta.
- `mkdir -p app/src`: crear ruta completa.
- `touch notas.txt`: crear archivo vacío.
- `nano notas.txt`: editar archivo.

Gestionar

- `cp origen destino`: copiar.
- `mv origen destino`: mover o renombrar.
- `rm archivo`: eliminar archivo.
- `rm -r carpeta`: eliminar carpeta con contenido.

Precaución

Antes de eliminar con `rm`, confirma tu ruta con `pwd` y revisa con `ls`.

Ver contenido de archivos

Lectura rápida

- `cat archivo`: mostrar todo.
- `head archivo`: primeras líneas.
- `tail archivo`: últimas líneas.
- `less archivo`: lectura navegable.

Buenas prácticas

- Usar nombres claros.
- Evitar espacios en rutas al empezar.
- Organizar por carpetas.
- Leer mensajes de error con calma.

Bloque 4: Laboratorio práctico

Laboratorio: estructura de proyecto en Linux

- Crear una carpeta principal del curso.
- Separar documentación, scripts, datos y respaldos.
- Crear archivos iniciales.
- Copiar, mover y renombrar elementos.
- Validar la estructura final desde terminal.

Estructura esperada

```
proyecto-linux/  
  docs/  
  scripts/  
  data/  
  backups/  
  README.txt
```

Paso 1: crear carpetas y archivos

Comandos

```
cd ~  
mkdir -p proyecto-linux/{docs,scripts,data,backups}  
cd proyecto-linux  
touch README.txt docs/notas.txt scripts/inicio.sh  
pwd  
ls -la
```

La opción `-p` permite crear carpetas intermedias sin error si ya existen.

Paso 2: escribir y revisar contenido

Comandos

```
echo "Proyecto Linux - Sesion 1" > README.txt
echo "Comandos practicados:" > docs/notas.txt
echo "pwd, ls, cd, mkdir, touch" >> docs/notas.txt
cat README.txt
cat docs/notas.txt
```

En esta sesión solo usaremos escritura básica para documentar el laboratorio.

Paso 3: copiar, mover y validar

Comandos

```
cp README.txt backups/README.bak  
mv docs/notas.txt docs/comandos-basicos.txt  
ls -R
```

Resultado: un proyecto ordenado, navegable y documentado desde la terminal.

Resumen de la Sesión

- 1 Linux es la base de servidores, nube, DevOps y ciberseguridad.
- 2 Ubuntu Server en VirtualBox permite practicar en un entorno real y seguro.
- 3 La terminal y Bash permiten controlar el sistema mediante comandos.
- 4 El sistema de archivos parte desde / y organiza todo en carpetas.
- 5 Comandos clave: `pwd`, `ls`, `cd`, `mkdir`, `touch`, `cp`, `mv`, `rm`, `cat`.
- 6 El laboratorio construyó una estructura de proyecto real en Linux.